

SER-V5 研究開発・検証総合レポート

光学制御層・多層膜・graded-index・有効媒質・TMM の統合研究記録

2026 年8 月17 日版

本書は、これまでの SER-V5 開シミュレーション再現の成果を、究記として統合したものです。

1. エグゼクティブサマリー

本研究では、太陽光パネル全体の高効率化を目標とする SER (Solar Energy Recovery) 構想のうち、特に光学制御層の反射・透過・吸収を定量評価するための SER-V5 計算基盤を構築した。

SER-V5 は、材料光学定数 → 太陽スペクトル → 層構造 → TMM → 光学指標という分離された構成となり、ノートブックの実行順序に依存せず、GitHub から再構築可能な研究コードへ移行した。

旧研究で得られていた $SWR=0.0766\%$ の代表値について、元の計算条件 ($N=50$ 、総膜厚 1000 nm 、 $n(z)=1+2z^{2.6}$ 、 $n_{\text{sub}}=3$ 、 $T=5778\text{ K}$ 、 $300\text{--}2500\text{ nm}$ 、 500 点、 0°) を復元し、SER-V5 で $SWR=0.07660724\%$ を再現した。これは旧結果の再現性確認として重要な成果である。

一方、実材料を意識した Siefke $\text{TiO}_2 + \text{Air}$ の Bruggeman 有効媒質モデルでは、空隙率制約なしのモデルで $SWR \approx 0.0335\%$ 級まで低下したが、実際に報告された多孔質 TiO_2 の空隙率水準を参考にした制約を入れると、最良候補は約 2.129% まで悪化した。

この差により、研究上の主要課題が「単に数値を下げること」ではなく、「低反射に有効な屈折率分布を、現実的な材料・微細構造・散乱・製造誤差の下でどこまで再現できるか」にあることが明確になった。

現時点で $0.5\text{--}0.7\%$ の反射損失目標は未達である。したがって、 0.0335% や 2.129% を実機性能値・実証値として扱うべきではなく、すべて「モデル依存のシミュレーションベンチマーク」として管理する。

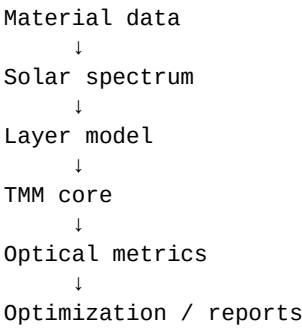
段階	モデル	条件の要点	SWR
旧理想モデル	graded-index	$n(z)=1+2z^{2.6}$, $d=1000\text{ nm}$, $N=50$, $n_{\text{sub}}=3$, $T=5778\text{ K}$	0.076607%
制約なし Bruggeman	Air/ TiO_2 EMT	$p \approx 1.915$, $d \approx 1000\text{ nm}$, 高分割数	約 0.0335% 級
65.2% 空隙率制約	Air/ TiO_2 EMT	$p \approx 0.674$, $d \approx 322\text{ nm}$, $N \rightarrow$ 高分割	約 2.129%
53.5% 空隙率制約	Air/ TiO_2 EMT	粗探索のベスト $p \approx 1.6$, $d=1000\text{ nm}$ 時点	約 5.475% 級

2. 研究目的とシステム上の位置づけ

研究全体の目標は、発電だけでなく熱回収等も含めて太陽エネルギーの利用度を大きく高める SER 構想を検討することである。これまでの設計目標では、光学損失 0.7% 、発電層損失 1.2% 、波長変換損失 0.7% 、光循環損失 0.5% 、電気損失 0.5% 、統合相互作用損失 1% 以下などの損失予算を想定してきた。これらは研究上の設計目標であり、実証済みの性能値ではない。

本レポートの中心は、その中でも光学制御層を定量評価する計算基盤である。SER-V5 では、材料データ、スペクトル、層構造、TMM、光学指標、最適化を分離することで、再現性・検証可能性・条件追跡性を確保した。

3. SER-V5 アーキテクチャの構築



主要モジュールは以下の通り。

モジュール	役割	検証状況
materials.py	Air、SiO ₂ 、TiO ₂ 、 $n(\lambda)/k(\lambda)$ 管理	単体・TiO ₂ データ検証済み
spectrum.py	波長配列、放射照度、積分、重み付き平均、SWR	テスト済み、ASTM G173 接続済み
layers.py	材料・膜厚・層順・ambient/substrate の管理	テスト済み
tmm.py	TE/TM、斜入射、R/T/A 計算	数値安定化後テスト済み
graded_index.py	理想 power-law graded-index 再現	旧ベンチマーク再現済み
effective_medium.py	Bruggeman 有効媒質近似	テスト済み

GitHub 上の設計仕様では、モジュール完了条件として公開 API、単位文書化、通常ケースのテスト、代表的エッジケース、物理的解釈可能性、ノートブック実行順序への非依存が求められている。SER-V5 Design Specification, GitHub repository docs/design.md (retrieved 2026-08-17).

4. テストと再現性のマイルストーン

段階	テスト数	結果
Materials / Spectrum / Layers / TMM の初期統合	28	28/28 passed
TMM 安定化・実ケース補強	29	29/29 passed
graded-index 正式化	31	31/31 passed
effective-medium 正式化	34	34/34 passed

Colab ランタイム再起動時には /content 配下が消える問題が発生したが、GitHub CLI による認証・clone・pull 手順を確立し、パッケージ再インストール後に同一リポジトリを再構築できることも確認した。

5. 材料モデルの成果

Air は $n=1$, $k=0$ の基準媒質として実装。SiO₂ は Malitson Sellmeier 式による fused silica モデル。TiO₂ は refractiveindex パッケージの Siefke データセットを利用し、波長依存の $n(\lambda)$, $k(\lambda)$ を扱えるようにした。

波長	TiO ₂ n	TiO ₂ k
300 nm	3.32553699095	0.891792542655
400 nm	2.68108704895	0.000649339754398
550 nm	2.43584416715	5.39455e-08
600 nm	2.40489875835	6.77696e-09
800 nm	2.34123092419	0
1000 nm	2.31365539792	0
1500 nm	2.28287996612	8.67e-297
2000 nm	2.26473930856	1.48e-138
2500 nm	2.24774610531	1.60e-72

300 nm 付近では TiO₂ の k が大きく、強吸収領域であることが確認された。この領域で TMM の旧特性行列実装が非物理値を出したため、界面 Fresnel 係数 + 振幅再帰型の安定計算法へ切り替えた。

6. 太陽スペクトルの整備

標準参照スペクトルとして ASTM G173 Global Tilt を採用した。NREL によれば、ASTM G173 の Global Tilt は 37° 傾斜・太陽向きの面における地上太陽スペクトルを定義し、分光応答を持つ PV 材料の共通比較基準として使われる。NREL, Reference Air Mass 1.5 Spectra; NREL Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data.

SER-V5 では 280–4000 nm 級の ASTM G173 データから 300–2500 nm を切り出し、1662 点を保存した。300–2500 nm 部分の積分放射照度は 992.5775071881393 W/m² となった。この値は 300–2500 nm の部分積分であり、ASTM G173 の全スペクトル照度約 1000 W/m² と区別して管理する。ASTM の記述では Global hemispherical tilted spectrum の積分値は約 1000 W/m² である。ASTM G173, Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances.

7. TMM の実装・問題発見・安定化

初期 TMM は 2×2 characteristic matrix を層ごとに積算する方式だった。単純な無損失ケースではテストに合格したが、300–388 nm の強吸収・厚膜 TiO₂ で R または T が 1 を超える非物理値が発生した。単層 TiO₂ だけでも同じ失敗が起こったため、多層化ではなく高吸収領域の数値安定性が原因と切り分けた。

その後、界面反射・透過係数と複素伝搬因子を用いる振幅再帰型に変更し、エネルギー保存誤差が約 1.11×10^{-16} まで抑えられることを確認した。

検証ケース	結果
Air / TiO ₂ 1000 nm / Air, 300 nm	旧方式では失敗、再帰方式で安定化
TiO ₂ /SiO ₂ /TiO ₂ , 300–2500 nm	R/T/A 計算成功

R+T+A	最大誤差 1.11e-16
-------	---------------

8. 旧研究ベストケースの完全再現

旧 Notebook の SWR=0.0766% ケースを追跡し、最終的に以下の条件を確定した。

項目	旧条件
波長	300–2500 nm, 500 点
黒体温度	5778 K
総膜厚	1000 nm
分割数	N=50
屈折率分布	$n(z)=1+2z^{2.6}$
n の範囲	1.0 → 3.0
基板屈折率	$n_{\text{sub}}=3.0$
入射角	0°
偏光	TE (法線入射では TM と一致)

この条件を SER-V5 で再現した結果、SWR=0.07660724009555736%、Max R=0.667572995804068%、エネルギー保存最大誤差 1.11e-16 となり、旧結果の 0.0766% と再現一致した。

旧コードの重要な発見は、 $n(z)$ の終端を $n=3$ 基板で閉じていた点である。前回の Air 基板モデルでは約 25.69% まで悪化した。が、 $n_{\text{sub}}=3.0$ へ合わせることで 0.07660724% を再現できた。これは境界条件の重要性を示す。

9. Bruggeman 有効媒質による現実化試験

理想 graded-index を、Air と Siefke TiO₂ の有効媒質で置き換える試験を実施した。Bruggeman 式は複素誘電率に対して適用し、各 z 位置の TiO₂ 体積分率 $f(z)=z^p$ から $n_{\text{eff}}(\lambda,z)$ を計算した。SER-V5 の実装は `bruggeman_permittivity()`/`bruggeman_index()` としてテスト済み。

モデル	条件	SWR
理想 graded-index	$n=1+2z^{2.6}$, $T=5778$ K	0.076607%
制約なし Bruggeman	Air/TiO ₂ , $p \approx 1.915$, $d \approx 1000$ nm	約 0.0335% 級
65.2% 空隙率制約	Air/TiO ₂ , 最適 $p \approx 0.674$, $d \approx 322$ nm	約 2.129%
53.5% 空隙率制約	Air/TiO ₂ , 粗探索 $p \approx 1.6$	約 5.475% 級

有効媒質モデルの端点チェックでは $f=0$ で Air に対する最大誤差 2.48e-16、 $f=1$ で TiO₂ に対する最大誤差 4.48e-16、すべて有限値となった。

10. 空隙率制約と物理的意味

$p=1.915$ の無制約モデルを 550 nm で読むと、 $z=0.5$ で TiO₂ 分率 26.5%、空隙率 73.5%、 $z=0.8$ で TiO₂ 分率 65.2%、空隙率 34.8%、 $z=0.9$ で TiO₂ 分率 81.7%、空隙率 18.3%となる。表面側の非常に疎な領域が低反射に寄与することが分かった。

一方、既報の多孔質 TiO₂ 膜では有効屈折率 1.7982 と 1.62、および空隙率 53.5%と 65.2%が報告されており、同時に散乱特性も報告されている。したがって、本研究ではこれらを現実性を考える上での参考制約として採用した。ただし、これらの報告値が今回の深さ方向プロファイルを直接実現することを意味しない。Abdellatif et al., Refractive index and scattering of porous TiO₂ films, Microporous and Mesoporous Materials 264 (2018).

モデル	条件	SWR
制約なし	最大空隙率 100%を許容	約 0.0335%級
最大空隙率 65.2%	$p=1.0$, $d \approx 322$ nm へ最適化	$\approx 2.1289\%$
最大空隙率 53.5%	$p \approx 1.6$ (粗探索)	$\approx 5.4750\%$

11. 最適化探索の軌跡

段階	p	膜厚	最大空隙率	SWR
初期制約付き	1.0	1000 nm	65.2%	3.1897%
膜厚探索	1.0	227.5 nm	65.2%	2.4506%
2D 探索	0.8	270 nm	65.2%	2.1900%
張探索	0.65	340 nm	65.2%	2.1317%
局所最適化	0.674	322 nm	65.2%	2.12884% (N=800)
収束確認	0.674	322 nm	65.2%	2.12894%級 (N=6400)

65.2%空隙率制約モデルの収束は、N=800: 2.12883768%、N=1600: 2.12889167%、N=3200: 2.12892115%、N=6400: 2.12893597%であり、分割数増加による変化が小さくなっている。

12. 目標 0.5-0.7%との比較

当初の光学損失目標は 0.7%以下（より厳しい場合 0.5%以下）だった。現時点の現実制約付き Bruggeman ベンチマーク約 2.129%は、この目標を上回っている。0.7%に対して約 3.0 倍、0.5%に対して約 4.3 倍である。したがって、現時点で目標達成を主張することはできない。

むしろ現在の研究成果は、理想モデルでは 0.0766%まで下げられる一方で、現実的な多孔質 TiO₂ の空隙率制約を入れると約 2.13%へ悪化するという「理想-現実ギャップ」を定量化した点にある。

13. 次の設計方向：SiO₂/TiO₂ graded-index

Air を低屈折率側の材料として使う代わりに、SiO₂ を低 n 側の実材料として採用し、SiO₂→TiO₂ の多材料 graded-index 構造へ拡張する方向を検討した。ASTM G173 を共通の標準スペクトルとし、SiO₂/TiO₂

の実測・公開 n, k を有効媒質へ入力することで、空気 100% 近傍の領域を避けながら低 n から高 n への遷移を作ることが狙いである。

この方向性は、 $\text{SiO}_2/\text{graded-index TiO}_2$ の反射防止層についてシミュレーション・作製を扱った既往研究とも整合するが、本研究での具体的パラメータは独自の SER-V5 モデルとして別途検証が必要である。

14. 重要な教訓・注意点

- SWR は「何を重み付けしているか」で値が変わる。旧研究 0.0766% は 5778 K 黒体スペクトル、現在の標準比較は ASTM G173 Global Tilt であり、両者を直接同一性能値として比較してはいけない。
- 境界条件は結果を大きく左右する。旧ベストケースでは終端媒質が $n=3$ であり、Air 基板で計算すると結果が大きく変わった。
- TMM のテスト合格だけでは十分ではない。強吸収・厚膜領域で実ケースを必ず検証し、エネルギー保存 $R+T+A \approx 1$ を確認する必要がある。
- 有効媒質近似は実微細構造の完全な代替ではない。散乱、粗さ、製造ばらつき、非局所効果などは別の検証対象になる。
- シミュレーション結果はではない。の製造特許外明では、モデル件、データ典、実測値を明確に分離して記載する必要がある。

15. 現在の研究ステータス

項目	状態
SER-V5 の基本アーキテクチャ	構築済み
Materials	テスト済み
Solar Spectrum	ASTM G173 Global Tilt 接続済み
Layers	テスト済み
TMM	数値安定化済み・エネルギー保存確認済み
旧 $\text{SWR}=0.0766\%$ 再現	成功
Bruggeman EMT	実装・テスト済み
現実制約付きベンチマーク	約 2.129% 級
目標 0.5–0.7%	未達
$\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ 多材料 graded-index	次段階
実製造・実測による検証	未実施

16. 次に行うべき研究

1. $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ graded-index の粗探索を実行し、65.2% 空隙率制約付き Air/ TiO_2 モデルの約 2.129% を下回れるか確認する。
2. 低 n 側、中間 n 、高 n 側を複数材料で構成する多材料 graded-index の最適化を実施する。
3. 最適候補について $0^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 60^\circ$ の入射角と TE/TM を評価し、正面入射だけの結果から実際の使用条件へ近づける。
4. 薄膜の散乱を含めたモデルへ拡張し、コヒーレント TMM だけで得られる低 SWR がどこまで維持されるか評価する。

5. 最終候補について実材料・製造プロセス・膜厚誤差・組成誤差の感度解析を行う。

17. 主要な情報源・参照

NREL, Reference Air Mass 1.5 Spectra / ASTM G173 reference spectra.

<https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/spectra-am1.5>

ASTM G173, Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface. <https://store.astm.org/standards/g173>

Abdellatif et al., Refractive index and scattering of porous TiO₂ films, Microporous and Mesoporous Materials 264 (2018), 84–91. DOI: 10.1016/j.micromeso.2018.01.011

SER-V5 GitHub repository and internal design specification: <https://github.com/w35107815-afk/SER-V5>

付録 A. 主要数値の一覧

項目	値
ASTM G173 300–2500 nm 積分放射照度	992.5775071881393 W/m ²
ASTM G173 サンプル数	1662
旧理想モデル SWR	0.07660724009555736 %
旧理想モデル Max R	0.667572995804068 %
Bruggeman 無制約ベンチマーク	約 0.03349 %級
65.2%制約付き最良候補 (N=3200)	p=0.674, d=322 nm, SWR=2.1289211532 %
65.2%制約付き N=6400	SWR=2.1289359735 %
53.5%制約付き N=1600	SWR=5.47502272 %
TMM エネルギー保存最大誤差	1.110e-16

付録 B. 研究上の重要な結論

- 旧研究の 0.0766% は SER-V5 で再現可能である。
- 0.0335% 級は、Air/TiO₂ Bruggeman 有効媒質モデルに空隙率制約を設けない場合のシミュレーション結果であり、実材料の保証値ではない。
- 実際の多孔質 TiO₂ の空隙率水準を参考にした制約を入れると、約 2.129% まで悪化する。
- したがって、0.5–0.7% を目指すには、単純な Air/TiO₂ 二成分だけでなく SiO₂/TiO₂ などの多材料 graded-index、散乱低減、角度依存性対策などを含めた設計が必要である。
- 最重要成果は、理想値を追うだけでなく、条件依存性・境界条件・数値収束・現実制約を順に検証して、研究課題を定量化できたことである。